

12~13 (二) A.

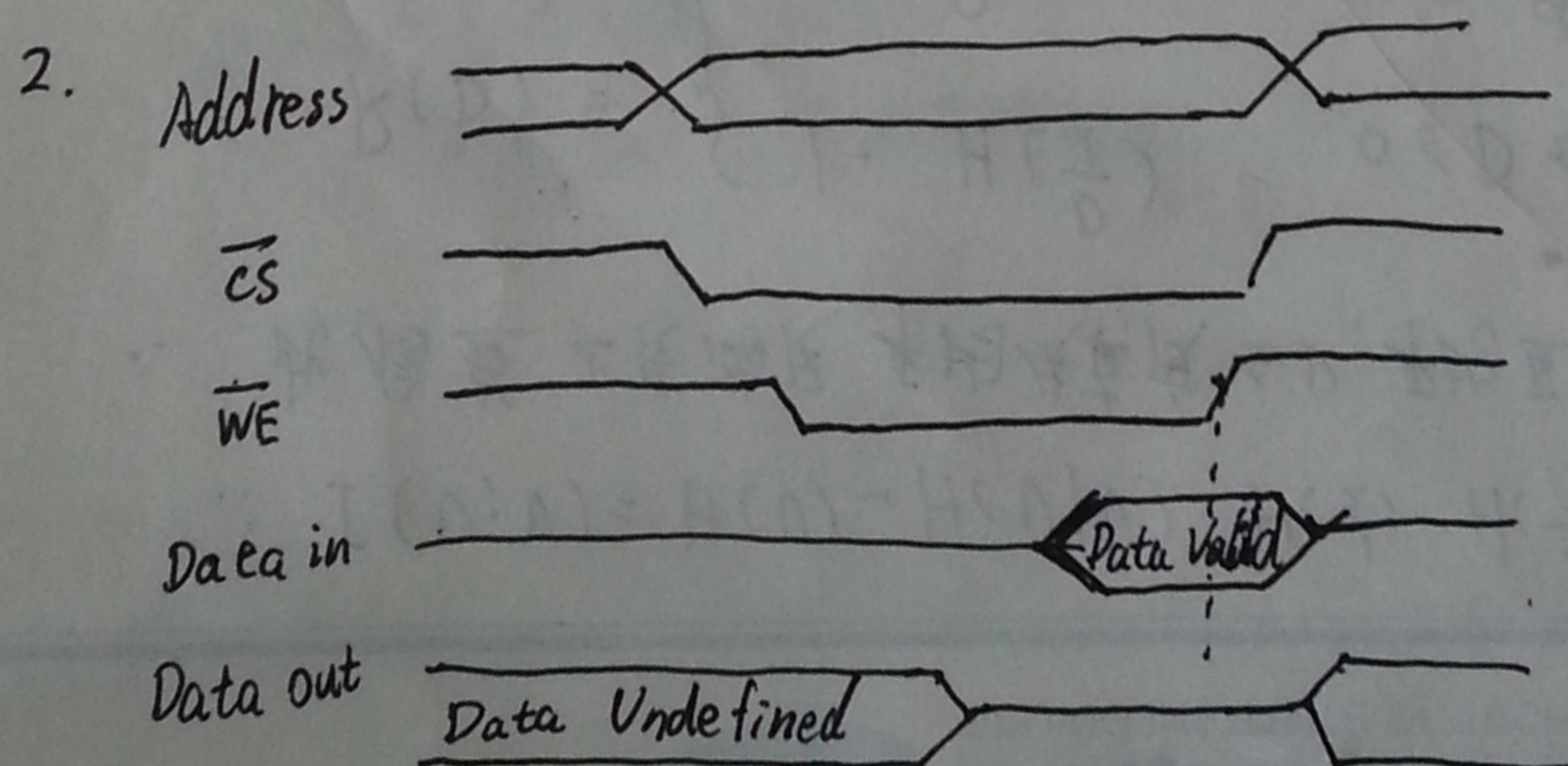
1. 4. 地址.
2. 32 512M (若 $A_0 \sim A_{31}$, 则 4G).
3. 请求传输 块传输方式.
4. 保护 虚拟8086.
5. 256. 提供中断子服务程序的入口地址.
6. 01011110 B / 5EH.
7. 控制 状态.
8. 中断传送 直接数据传送 DMA.
9. 20FF H.
10. 电容存储电荷 刷新.(读出和再写)
11. 14 OFFF2A H.

二 1. 组成: 存储器, 运算器, 控制器, 输入设备, 输出设备.

特点: ① 采用二进制数表示指令和数据.

② 将程序和数据存放在计算机内存中, 并让计算机自动执行.

③ 由五大基本部件组成.



3. ① 转换输出模拟信号的同时, 输入新的数据, 提高速度.

② 可实现多个模拟输出通道同步输出.

4. 总线: 微机系统中连接各个部分的信息传输通道, 通过总线可以传输数据信息、地址信息、各种控制命令和状态信息.

优点: ① 便于采用模块化结构设计方法, 简化系统设计.

② 便于开发相互兼容的硬件板卡和软件, 标准总线得到各厂商支持.

③ 便于系统扩充和升级.

④ 便于故障诊断和维修.

5. 特点: 外设和存储器之间直接进行数据传输, 不经过 CPU.

版本1: 主要步骤: ① 外设向 DMA 发出请求. (DMA_{REQ})

② DMA 向 CPU 请求总线 (HOLD)

③ CPU 在当前周期结束后, 向 DMA 发出总线请求应答 (HOLD_A)

④ CPU 让出总线控制权, DMA 向外设发送响应信号 (DMA_{ACK})

版本2: 09~10(=) A 答案.

版本3: 书 P427.

6. 书 P325~326 NMI 优先于 INTR.

② NMI 由计算机内部硬件出错时引发; INTR - 一般由外设引发.

受 NMI 屏蔽寄存器控制.

受中断控制器控制

三. C A A. B B D

⑩ (1) ~~存储器地址~~ ^{统一编址方式} 240H ~ 243H

(2). 见原图

(3). 1 MHz $\rightarrow$ T = 1 min

$$N = 60 \times 10^3 = 600 \times 100$$

CNT0 工作方式 2, 初值 600; CNT1 工作方式 3, 初值 100.

00 01 010 0 B

01 01 011 0 B

PCNT0 ~~PCNT0~~ EQU 240H ; 定义端口位置.

PCNT1 ~~PCNT1~~ EQU 241H

PCNTC EQU 243H

CLI

MOV DX, PCNTC ; 初始化 CNT0.

MOV AL, 0011 0100 B

~~OUT DX, AL~~
~~MOV [DX], AL~~

MOV DX, PCNT0 ; 设 CNT0 初始值.

MOV AX, 600

~~OUT DX, AL~~
~~MOV [DX], AL~~

MOV AL, AH

~~OUT DX, AL~~
~~MOV [DX], AL~~

MOV DX, PCNTC ; 初始化 CNT1

MOV AL, 01 01 0110 B

~~MOV [DX], AL~~
~~OUT DX, AL~~

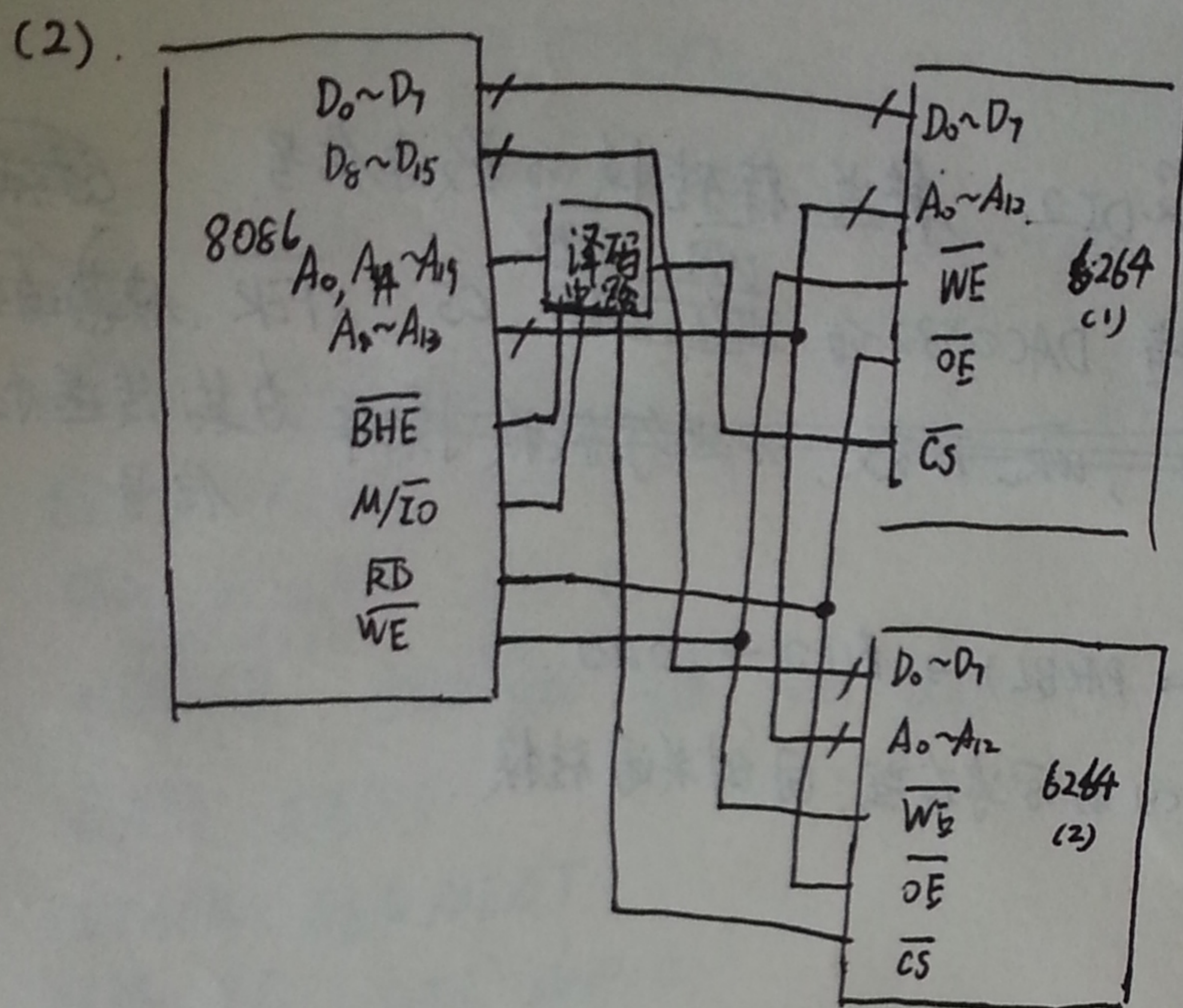
MOV DX, PCNT1 ; 设 CNT1 初始值.

MOV AL, 100

~~OUT DX, AL~~
~~MOV [DX], AL~~
STI



2. (1). $\frac{16k \times 8bit}{8k \times 8bit} = 2 \text{ 片}$ $8KB \rightarrow A_0 \sim A_{12}$



① 两片 6264 通过位扩展方式，
将 8 位扩展为 16 位。

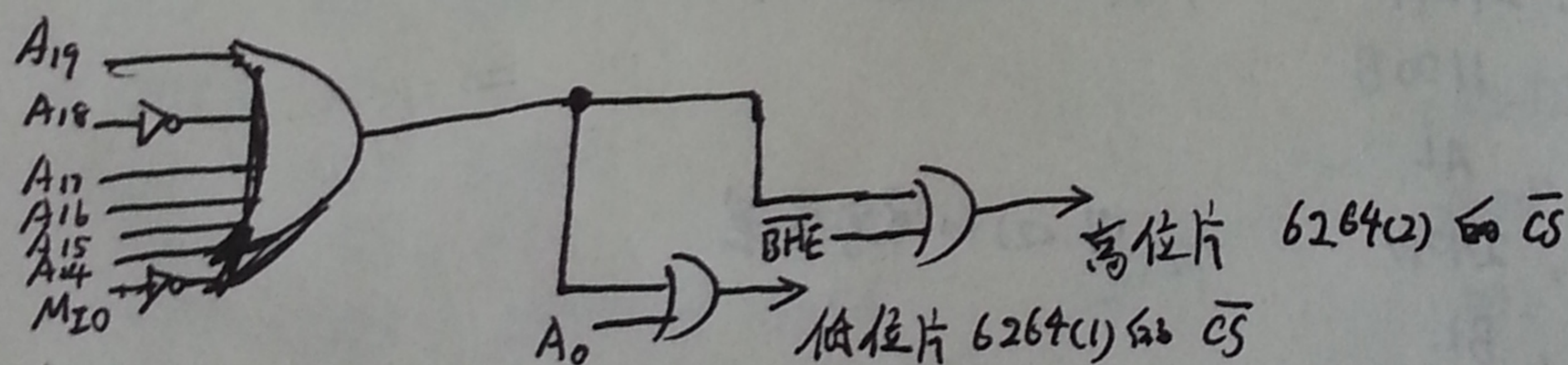
② 8086 的 $A_0 \sim A_{12}$ 直接连 6264 的 $A_0 \sim A_{12}$ 。

③ 8086 的控制信号直接与 6264 相应引脚相连。

④ 8086 的 $A_0, A_{13} \sim A_{19}, \overline{BHE}, M/I_0$ 译码后控制 6264 的 $\overline{CS}$ 。

(3). 最好画完整图。此处给出译码电路：

$A_{19} \ A_{18} \ A_{17} \ A_{16} \ A_{15} \ A_{14} \ M/I_0$
0 1 0 0 0 0 1



3. A 端口 方式 0，输出；C 端口 低 4 位 ~~输出~~，输出。

控制字 1 0 0 0 X X X 0，取 80H。PC0 ~ PC3 输出为 0。

程序段

MOV DX, 243H

MOV AL, 80H

OUT DX, AL

~~MOV AL, 01H;~~

~~MOV DX, 242H~~

~~OUT DX, AL~~

- (2). ① 8255 的 PA 接 ^{DAC0832 的} DI7 ~ DI0, 传送待转换的数字信号. ~~CS, XFER, 使有效~~
- ② 8255 的 PC0 ~ PC3 接 DAC0832 的 ~~WR1, WR2~~, CS, XFER. ~~使其有效~~, 为其传送控制信号. ~~能正常工作; 使 WR1, WR2 无效, 不进行转换操作~~

- (3) ; 010 → PA(BH) → 100 → PA(BL) → 110 → 0110

MOV DX, 242H ; 开 (1) 的写寄存器, 同时关闭转换.

MOV AL, 1010B

OUT DX, AL

MOV DX, 240H ; 写 (1) 的写寄存器.

MOV AL, BH

OUT DX, AL

MOV DX, 242H ; 关 (1) 的写寄存器, 开 (2) 的写寄存器.

MOV AL, 1100B

OUT DX, AL

MOV DX, 240H ; 写 (2) 的写寄存器.

MOV AL, BL

OUT DX, AL

MOV DX, 242H

MOV AL, 1110B ; 关闭写寄存器.

OUT DX, AL

MOV AL, 0110B ; 开转换

OUT DX, AL



4. (1). $N = \frac{1.8432M}{16 \times 9600} = 000CH = 12D$

(2). 帧为 D_0 D_1
 11110110100

(3).

0CH $\rightarrow$ IR₄

08H $\leftrightarrow$ IR₀

9	1
4	2
5	3
c	4

DATA SEGMENT

OLD_INT_OFF dw 0

OLD_INT_SEG dw 0

INT MASK db 0

BUFFER ~~500 db~~ 500 dup(0)

DATA ENDS

STACK SEGMENT

SSTA db 256 dup(0)

STACK ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS: CODE, DS: DATA, SS: STACK
 ; 初始化

START: MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV AX, STACK

MOV SS, AX

MOV AX, LENGTH SSTA

MOV SP, AX

CLI

MOV AX, 350CH ; 设置中断向量

INT 21H

MOV OLD_INT_OFF, BX

MOV OLD_INT_SEG, ES

LCR:

00011011B

; 8250 初始化

MOV DX, 2FBH

MOV AL, 80H

OUT DX, AL

MOV DX, 2F8

MOV AL, 0CH

OUT DX, AL

MOV DX, 2F9

MOV AL, 00H

OUT DX, AL

MOV DX, 2FBH

MOV AL, 1BH

OUT DX, AL

MOV DX, 2FCH

MOV AL, 03H

OUT DX, AL

MOV DX, 2F9H
 MOV AL, 0
 OUT DX, AL

PUSH DS

MOV AX, ~~250CH~~ SEG INTTP

MOV DS, AX

MOV DX, OFFSET INTTP

MOV AX, 250CH

INT 21H

POP DS

~~STI~~

IN AL, 21H

~~STI~~

MOV INTMASK, AL

AND AL, 0EFH

OUT 21H, ~~AL~~ AL

MOV CX, 500

; 发 500 个

~~FOREVER:~~

FOREVER: HLT

~~EXIT:~~ MOV AH, 4CH

LOOP FOREVER

INT 21H

INTP PROC

MOV DX, 2FDH

IN AL, DX

TEST AL, 20H

; 可发

JZ FOREVER

~~CMP SI, 500~~ ; ~~若 500 个发完~~

~~JE EXIT~~

MOV AL, BUFFER[SI]

^{INC} SI

MOV DX, 2F8H

OUT DX, AL

MOV AL, 20H ; EOI

OUT 20H, AL

STI
IRET

INTP ENDP

CODE ENDS

END START